

Indução Matemática

Matemática Discreta

Prof. Emanuel Estrada

Introdução

- Indução matemática é uma técnica de demonstração extremamente importante
- Indução matemática pode ser usada para demonstrar
 - Resultados sobre a complexidade de algoritmos
 - Exatidão de certos tipos de programas de computadores
 - Teoremas sobre grafo e árvores
 - ...
- Ainda, a indução matemática pode ser usada para demonstrar resultados obtidos de outras formas
 - Não é um instrumento para descobrir fórmulas e teoremas



Introdução

- Muitas proposições matemáticas afirmam que uma propriedade é verdadeira para todos os inteiros positivos
- Exemplos
 - $n! \leq n^n$
 - $n^3 - n$ é divisível por 3
 - Um conjunto com n elementos tem 2^n subconjuntos
 - A soma de 1 a n é $\frac{n(n+1)}{2}$



Indução Matemática

PRINCÍPIO DA INDUÇÃO MATEMÁTICA Para demonstrar que $P(n)$ é verdadeira para todos os números inteiros n , em que $P(n)$ é uma função proposicional, completamos dois passos:

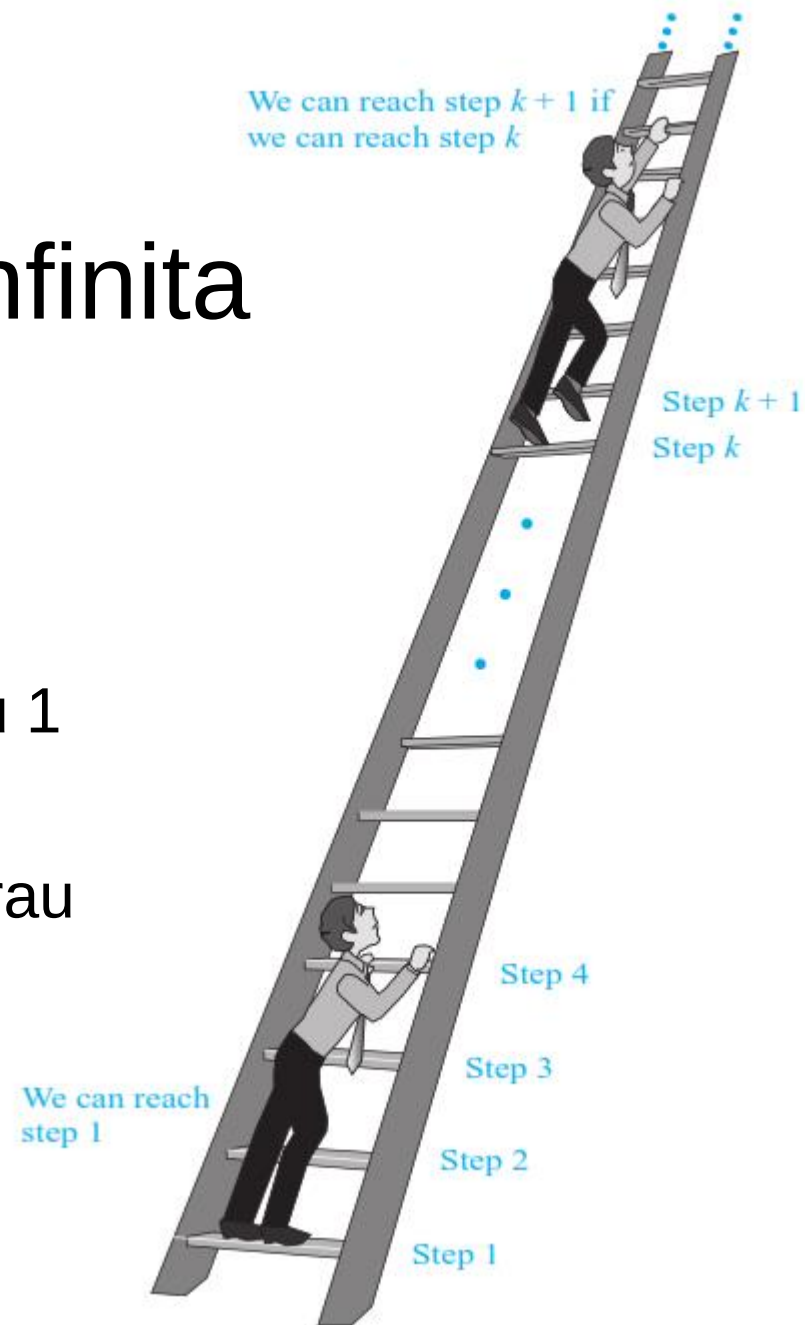
PASSO BASE: Verificamos que $P(1)$ é verdadeira.

PASSO DE INDUÇÃO: Mostramos que a proposição condicional $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ é verdadeira para todos os números inteiros positivos k .



Analogia da Escada Infinita

- **Passo Base:** Podemos alcançar o degrau 1
- **Passo Indutivo:** Se podemos alcançar o degrau k , então podemos alcançar o degrau $k + 1$



Indução Matemática

- **Passo Base:** $P(1)$
- **Passo Indutivo:** $\forall k(P(k) \rightarrow P(k + 1))$

- **Resultado:** $\forall nP(n)$

Domínio: inteiros positivos

1. $P(1)$

2. $\forall k(P(k) \rightarrow P(k + 1))$

3. $P(1) \rightarrow P(2)$

4. $P(2)$

por Modus ponens

5. $P(2) \rightarrow P(3)$

6. $P(3)$

por Modus ponens

...



Indução Matemática

- Expressa como regra de inferência

$$[P(1) \wedge \forall k(P(k) \rightarrow P(k + 1)) \rightarrow \forall nP(n)]$$

- Como mostrar que $P(1)$ é verdadeira?
 - $P(1)$: n é substituído por 1 em $P(n)$
 - Então, mostrar que $P(1)$ é verdadeira
- Como mostrar que $\forall k(P(k) \rightarrow P(k + 1))$?
 - Demonstração direta pode ser usadas
 - Supõe-se que $P(k)$ é verdadeira para algum k arbitrário
 - Então, demonstra-se $P(k + 1)$ é verdadeira



Indução Matemática

Lembre-se: Em uma demonstração por indução matemática não assumimos que $P(k)$ seja verdadeira para todos os números inteiros positivos! Apenas mostramos que se assumimos que $P(k)$ é verdadeira, então $P(k + 1)$ também é verdadeira. Assim, uma demonstração por indução matemática não pode ser vista como um caso de usar o que se quer demonstrar, ou um argumento circular.

NOTA HISTÓRICA O primeiro uso conhecido da indução matemática é o trabalho do matemático Francesco Maurolico (1494–1575), no século XVI. Maurolico escreveu exaustivamente sobre os trabalhos de matemáticos clássicos e fez muitas contribuições em geometria e ótica. Em seu livro, *Arithmeticonum Libri Duo*, Maurolico apresentou várias propriedades de números inteiros juntamente com as demonstrações dessas propriedades. Para demonstrar algumas dessas propriedades, ele desenvolveu o método de indução matemática. Seu primeiro uso da indução matemática em seu livro foi para demonstrar que a soma dos primeiros n números inteiros positivos e ímpares é igual a n^2 .



Exemplo

Mostre que $1 + 2 + \cdots + n = n(n + 1)/2$, onde n é um número inteiro positivo

Demonstração por indução:

- Definimos $P(n)$

$$P(n) = 1 + 2 + \cdots + n = n(n + 1)/2$$

- **Passo base** (Mostrar que $P(1)$ é verdadeira):

$$1 = 1(2)/2$$

Então, $P(1)$ é verdadeira



Exemplo

Mostre que $1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$, onde n é um número inteiro positivo

Demonstração por indução:

- **Passo indutivo** (Mostrar que $\forall k (P(k) \rightarrow P(k + 1))$ é verdadeira):

- Assume-se que $P(k)$ é verdadeira

$$1 + 2 + \dots + k = k(k + 1)/2$$

- Mostra-se que $P(k + 1)$ é verdadeira

$$1 + 2 + \dots + k + (k + 1) = (k + 1)[(k + 1) + 1]/2 = (k + 1)(k + 2)/2$$

- Somando-se $k + 1$ à hipótese indutiva $P(k)$

$$(1 + 2 + \dots + k) + (k + 1) = \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) = \frac{k^2 + 3k + 2}{2} = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}$$



Exemplo

Mostre que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$, onde n é um número inteiro positivo

Demonstração por indução:

- Definimos $P(n)$

$$P(n) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

- **Passo base** (Mostrar que $P(1)$ é verdadeira):

$$(2 \cdot 1 - 1) = 1^2$$

Então, $P(1)$ é verdadeira



Exemplo

Mostre que $1 + 3 + 5 \dots + (2n - 1) = n^2$, onde n é um número inteiro positivo

Demonstração por indução:

- **Passo indutivo** (Mostrar que $\forall k (P(k) \rightarrow P(k + 1))$ é verdadeira):

- Assume-se que $P(k)$ é verdadeira

$$1 + 3 + 5 \dots + (2k - 1) = k^2$$

- Mostra-se que $P(k + 1)$ é verdadeira

$$1 + 3 + \dots + (2k - 1) + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$$

- Somando-se o elemento $2k + 1$ em $P(k)$

$$\underbrace{(1 + 3 + \dots + (2k - 1))}_{k^2} + (2k + 1) = k^2 + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$$



Exemplo

As vezes precisamos mostrar que $P(n)$ é verdadeira para $n = b, b + 1, b + 2, \dots$, onde b é um número diferente de 1.

Indução matemática:

- **Passo base:**
 - Mostramos que $P(b)$ é verdadeira
- **Passo indutivo:**
 - Mostramos $\forall k (P(k) \rightarrow P(k + 1))$ é verdadeira



Exemplo

Mostre que $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$, onde $n \in \mathbb{N}$

Demonstração por indução:

- Definimos $P(n)$

$$P(n) = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

- **Passo base** (Mostrar que $P(0)$ é verdadeira):

$$2^0 = 2^{0+1} - 1$$

Então, $P(0)$ é verdadeira



Exemplo

Mostre que $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$, onde $n \in \mathbb{N}$

Demonstração por indução:

- **Passo indutivo** (Mostrar que $\forall k (P(k) \rightarrow P(k + 1))$ é verdadeira):

- Assume-se que $P(k)$ é verdadeira

$$1 + 2 + 2^2 \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$$

- Mostra-se que $P(k + 1)$ é verdadeira

$$1 + 2 + 2^2 \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{(k+1)+1} - 1 = 2^{k+2} - 1$$

- Somando-se 2^{k+1} em $P(k)$

$$1 + 2 + 2^2 \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1 + 2^{(k+1)+1} = 2^{k+2} - 1$$



Exemplo

Demonstre que a fórmula para a soma de um número finito de termos de uma progressão geométrica é

$$\sum_{k=0}^n ar^k = a + ar + ar^2 + \dots + ar^n = (ar^{n+1} - a)/(r - 1) \text{ quando } r \neq 1$$

Demonstração por indução:

- Definimos $P(n)$

$$P(n) = a + ar + ar^2 + \dots + ar^n = (ar^{n+1} - a)/(r - 1)$$

- **Passo base** (Mostrar que $P(0)$ é verdadeira):

$$ar^0 = \frac{(ar^{0+1} - a)}{r - 1} = \frac{a(r - 1)}{r - 1} = a$$

Então, $P(0)$ é verdadeira



Exemplo

Demonstre que a fórmula para a soma de um número finito de termos de uma progressão geométrica é

$$\sum_{k=0}^n ar^k = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^n = (ar^{n+1} - a)/(r - 1) \text{ quando } r \neq 1$$

Demonstração por indução:

- **Passo indutivo** (Mostrar que $\forall k (P(k) \rightarrow P(k + 1))$ é verdadeira):

- Assume-se que $P(k)$ é verdadeira

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^k = (ar^{k+1} - a)/(r - 1)$$

- Mostra-se que $P(k + 1)$ é verdadeira

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^k + ar^{k+1} = (ar^{k+2} - a)/(r - 1)$$

- Somando-se ar^{k+1} em $P(k)$

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^k + ar^{k+1} = \frac{ar^{k+1} - a}{r - 1} + ar^{k+1} = (ar^{k+2} - a)/(r - 1)$$



Exemplo

Mostre que $2^n < n!$ Para qualquer inteiro positivo $n \geq 4$.

Indução matemática:

- Definimos $P(n)$

$$P(n) = 2^n < n!$$

- **Passo base** (Mostrar que $P(4)$ é verdadeira):

$$2^4 < 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$$

$$16 < 24$$

Então, $P(4)$ é verdadeira.



Exemplo

Mostre que $2^n < n!$ Para qualquer inteiro positivo $n \geq 4$.

Demonstração por indução:

- **Passo indutivo** (Mostrar que $\forall k (P(k) \rightarrow P(k + 1))$ é verdadeira):

- Assume-se que $P(k)$ é verdadeira

$$2^k < k! \text{ para } k \geq 4$$

- Mostra-se que $P(k + 1)$ é verdadeira

$$2^{k+1} < (k + 1)!$$

- Temos que

$$2^{k+1} < (k + 1)k!$$

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \text{ (pela definição do expoente)}$$

$$\therefore 2 \cdot 2^k < 2 \cdot k! \text{ (pela hipótese indutiva)}$$

$$2 \cdot k! < (k + 1)k! \text{ (pois } 2 < k + 1)$$

$$2^{k+1} < 2k! < (k + 1)!$$



Exercícios Sugeridos

- ROSEN, K. H. **Matemática discreta e suas aplicações**. 6ª ed., São Paulo: McGraw-Hill, 2009.
- Seção 4.1
- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16

